

《程序设计综合实验》

蔡 菁

《程序设计综合实验》

第一次课授课内容：

1. 课程目标与要求
2. 《计费管理系统》项目简介
3. 《计费管理系统》设计概要
4. 实验项目分配
5. 实验一的内容与要求

附录： **C编码规范**

课程目标

1. 了解迭代式软件开发的一般过程，领会需求分析、系统设计、系统实现以及系统测试等阶段的任务要点；
2. 深入理解和熟练应用C/C++语言的基本概念和基本原理，如数据类型、顺序选择和循环结构程序设计、函数等；
3. 熟练理解和掌握C/C++语言的高级知识，如字符串、结构体、文件读写、动态内存管理、链表等技术；
4. 熟练掌握C/C++编程规范，及模块化开发的具体实现方法，深入领会C/C++程序设计实用开发方法和技术；
5. 综合应用所学知识去分析需求，能够把所学的C/C++语言技术应用到具体的实践中去，并迭代式开发出一个软件系统，从而培养学生分析和解决问题的能力。

课程考核与要求

课程考核方式：课程进度考核 + 实验报告

课程成绩 = 平时成绩（占70%） + 报告成绩（占30%）

平时考核的内容

- 课堂表现：签到+表现，占10%
- 实验进度考核：随堂验收，占90%

实验报告考核内容

- （1）学习态度认真、遵守纪律：占10%
- （2）迭代开发进度合理，提交结果正确：占30%
- （3）代码规范、注释清晰、可读性好：占10%
- （4）软件功能完善、运行正确：占20%
- （5）验收良好：占20%
- （6）报告规范、描述清晰准确：占10%

《计费管理系统》项目简介

- 计费管理系统是一个控制台应用程序
- 应用场所：学校机房、网吧、学校电子阅览室等
- 计费管理系统通过卡对用户进行管理，每个用户对一张卡，用户使用卡进行上机和下机
- 计费管理系统的主要功能：
 - 实现对卡、计费标准等基础数据的维护和管理
 - 核心业务：输入卡号和密码进行上机/下机结算，根据计费标准进行消费结算，计算出消费金额，并在卡的余额上扣除相应的费用，并对消费信息进行保存。

1.2 项目目标

通过开发“计费管理系统”项目，达到如下目标：

- (1) 了解项目业务背景，调研计费管理系统项目的功能，了解计费业务规则。
- (2) 掌握Microsoft Visual Studio 2010集成开发工具。
- (3) 掌握C语言基础知识。
- (4) 学习文件 (I/O)操作，链表，结构体，动态内存等。
- (5) 完成项目的调研和分析，阅读和理解项目的过程文档。
- (6) 了解系统需求分析和设计，了解软件三层结构(表示层、业务逻辑层、数据处理层)，熟悉软件迭代开发（技术迭代和功能迭代）。
- (7) 养成良好的编码习惯，提高C语言编程能力，开发控制台应用程序“计费管理系统”。

1.3 实施安排

项目实施总体按瀑布模型进行，实施过程结合迭代开发思想。以阶段（或每周）布置工作任务形式进行项目实施，用户根据任务进行工作。

整个实施过程分为项目启动阶段、项目计划阶段、需求分析阶段、系统设计阶段、编码实现阶段（以迭代思想进行功能开发）、系统测试阶段、验收和结业阶段、项目总结阶段。

1.3.1 项目知识地图

整个项目过程分为几个里程碑阶段，每个阶段任务根据项目知识地图进行组织，在此过程中，逐步提高C语言编程实践能力。



以迭代增量的模式，分三个阶段来完成计费管理系统的功能开发。

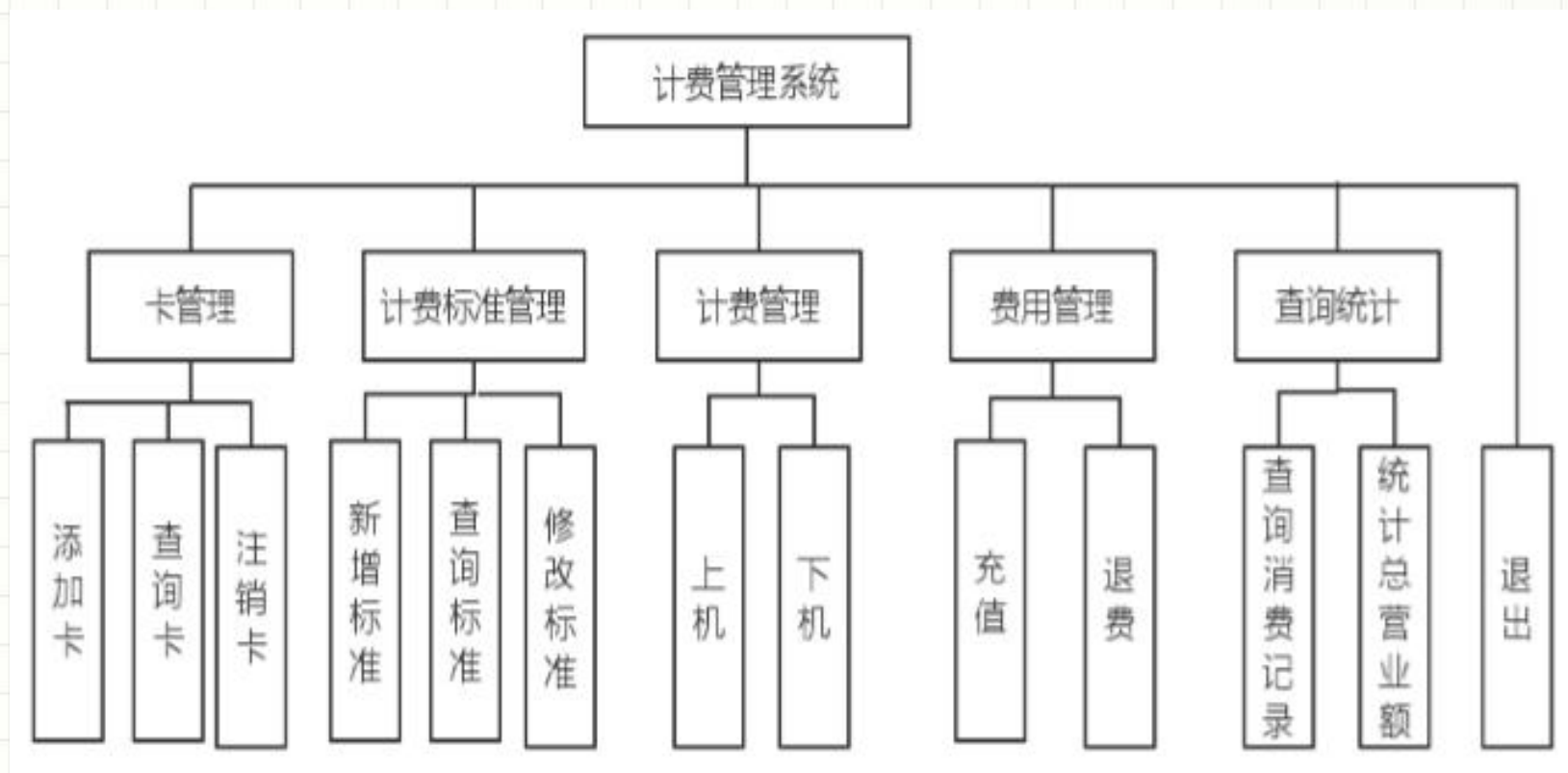
阶段	描述
阶段一： 基础知识	创建项目框架结构，进行界面设计、数据结构设计。
阶段二： 结构体、链表和文件 操作	分别使用结构体、链表和文件实现卡管理功能。
阶段二： 综合应用	采用迭代的思路，实现系统。

《计费管理系统》设计概要

- 需求分析
- 系统设计
- 界面设计

需求分析

系统功能结构图



需求分析

1、卡管理

（1）新增卡

根据卡号、密码、开卡金额，新增一张新卡。

（2）查询卡

根据卡号，查询卡信息，包括卡号，卡状态，余额，累计使用，使用次数，最后使用时间。

（3）注销卡

将一张不再使用而且未注销的卡注销，注销后的卡不能在进行任何操作。

需求分析

2、计费标准管理

可定义计费策略，提供多种计费方式。

例如：按时间计费，会员折扣计费等。

（1）新增标准

新增一条计费标准。

（2）查询标准

查询已有的所有计费标准。

（3）删除标准

删除一条已有的计费标准。

（4）修改标准

对一条已有的计费标准进行修改。

需求分析

3、计费管理

（1）上机

根据输入卡号和密码，进行上机，并开始计费

（2）下机

根据输入的卡号和密码，判断该卡是否正在上机。
并对上机卡进行下机操作，计算消费金额。

需求分析

4、费用管理

(1) 充值

可以对卡进行充值，充值后余额累加。

(2) 退费

不再进行消费时，可以根据卡内余额进行退费。

需求分析

5、查询统计

（1）消费记录查询

根据卡号和时间段，查询该卡在该时间段内的消费记录。

（2）统计总营业额

根据时间段统计这段时间内的总营业额。

（3）统计月营业额

统计一年中每个月的营业额。

系统设计

本系统为控制台工程，为提高程序的可读性，可维护性，对程序进行分层，程序分为表示层，逻辑层和数据存储层。

(1) 表示层：主要对用户的请求接受，以及数据的显示，通俗讲就是展现给用户的界面。表示层调用业务逻辑层。

(2) 业务逻辑层：主要是针对具体的业务规则进行处理，调用把数据访问层内容，并为表示层提供服务。

(3) 数据访问层：主要是对原始数据进行操作(文件等)，并为业务逻辑层或表示层提供数据服务。

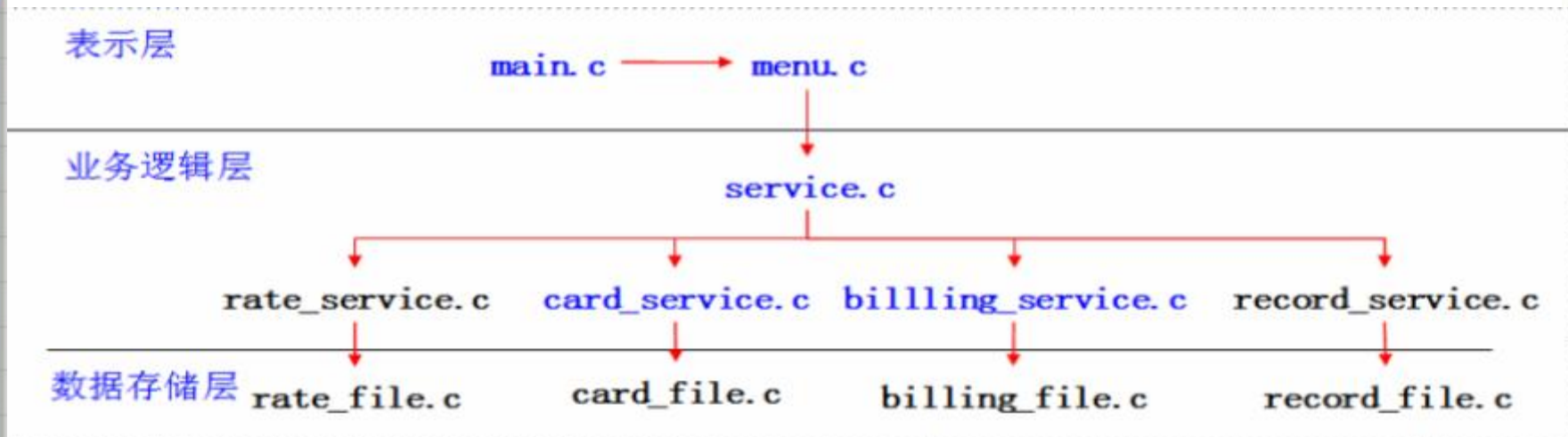


图 2.2 系统层次设计图

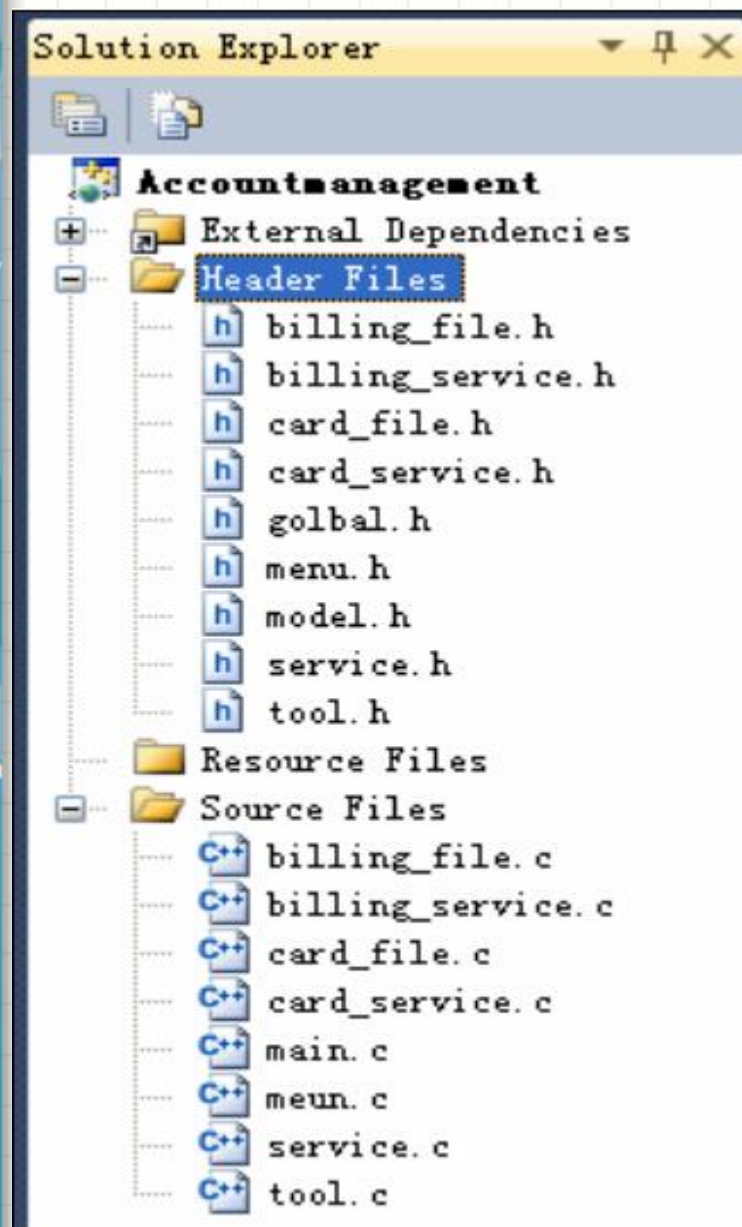


图3-2 系统目录结构图

- 1、表示层：
main.c
menu.c/menu.h
- 2、逻辑层：
service.c/service.h
card_service.c/card_service.h
billing_service.c/billing_service.h
- 3、数据存储层：
card_file.c/card_file.h
billing_file.c/billing_file.h
- 4、数据结构定义：model.h
- 5、全局宏定义：global.h
- 6、工具辅助文件：tool.c/tool.h

界面设计

欢迎进入计费管理系统

-----菜单-----

- 1. 添加卡
- 2. 查询卡
- 3. 上机
- 4. 下机
- 5. 充值
- 6. 退费
- 7. 查询统计
- 8. 注销卡
- 9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 1

-----添加卡-----

请输入卡号<长度为1~18>: test

请输入密码<长度为1~8>: 123

请输入开卡金额<RMB>: 50

添加卡信息成功!

菜单

1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 2

查询卡

请输入查询的卡号<长度为1~18>: test

卡号	状态	余额	累计使用	使用次数	上次使用时间
test	0	50.0	50.0	0	2013-08-26 11:38

-----菜单-----

- 1. 添加卡
- 2. 查询卡
- 3. 上机
- 4. 下机
- 5. 充值
- 6. 退费
- 7. 查询统计
- 8. 注销卡
- 0. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 8

-----注销卡-----

请输入注销卡号<长度为1~18>: test

请输入密码<长度为1~8>: 123

-----注销信息如下: -----

卡号	退款金额
test	50.0

实验项目分配

序号	实 验 项 目 名 称	实验学时
1	计费管理系统的需求分析与人机接口设计	4
2	计费管理系统的数据结构设计	4
3	计费管理系统的文件存储管理	4
4	计费管理系统的链表基本操作	4
5	计费管理系统的数据动态存储管理	4
6	计费管理系统的基本功能实现	4
7	计费管理系统的扩展功能实现	4
8	系统验收与报告	4

计划执行时间	项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
第1次	计费管理系统的需求分析与人机接口设计	(1) 创建工程。 (2) 输出字符型菜单,并封装成函数。 (3) 设计程序结构,进行功能分析,搭建程序框架。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第七章 编码实现与测试阶段I: 创建工程 第八章 编码实现与测试阶段II: 主界面
第2次	计费管理系统的数据结构设计	(1) 分析设计系统的数据信息,建立系统的数据文件,定义卡信息结构体。 (2) 获取用户输入的卡号,按照列表格式输出到控制台,将卡信息保存到结构体变量中。 (3) 根据用户输入的卡号,在数组中查询卡号相同的卡信息,并以列表的格式显示在控制台中。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第九章 编码实现与测试阶段 III: 搭建程序框架 第十章 编码实现与测试阶段IV: 数据结构设计 第十一章 编码实现与测试阶段 V: 卡管理(结构体数组)
第3次	计费管理系统的文件存储管理	(1) 将用户输入的卡信息,按照指定的格式保存到卡信息文件中。 (2) 查询卡信息时,将卡信息文件中对应的卡信息显示在控制台中。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第十三章 编码实现与测试阶段 VII: 卡管理(文件)
第4次	计费管理系统的链表基本操作	(1) 定义链表结构,建立链表。 (2) 进行链表的插入、删除和查询等基本操作。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第十二章 编码实现与测试阶段 VI: 卡管理(链表)
第5次	计费管理系统的数据动态存储管理	(1) 定义链表结构,将卡的信息保存在链表中,然后写入卡信息文件。 (2) 查询卡时,先将卡信息文件中的卡信息保存到链表中,再根据用户输入的卡号,在链表中查询卡号相同的卡信息,并以列表的格式显示在控制台中。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第十二章 编码实现与测试阶段 VI: 卡管理(链表)
第6次	计费管理系统的基本功能实现	(1) 根据用户输入的卡号和密码,判断该卡能否进行上机。更新可以上机卡的状态。 (2) 上机成功后,添加消费记录,在控制台中,显示上机卡的卡号、余额和上机时间。 (3) 根据上机时间和下机时间,计算上机时长,并根据计费标准,计算消费金额。 (4) 选择一张上机卡进行下机操作,计算消费金额,并更新卡信息和计费信息。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第十四章 编码实现与测试阶段 VIII: 上机 第十五章 编码实现与测试阶段 IX: 下机
第7次	计费管理系统的扩展功能实现	(1) 输入充值卡卡号、密码和充值金额,根据输入的卡号和密码查询充值卡信息。 (2) 判断该卡是否可以充值,只有未使用和正在使用的卡才能进行充值的操作。如果可以充值,则保存充值信息;否则充值失败。 (3) 输入退费卡卡号和密码,根据输入的卡号和密码查询退费卡信息。 (4) 判断该卡是否可以退费,只有未使用的卡并且卡里的余额大于0才能进行退费的操作。如果可以退费,则保存退费信息;否则退费失败。 (5) 自己拟定需求,设计其他扩展功能。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第十六章 编码实现与测试阶段 X: 充值退费 第十七章 编码实现与测试阶段 XI: 注销卡
第8次	系统验收与报告	(1) 对计费管理系统进行功能演示与报告。 (2) 实验总结报告编写。	最终源代码 实验总结报告	《计费管理系统(C语言)》 第十八章 验收和结业阶段

实验一：计费管理系统的需求分析与人机接口设计

实验目的

- (1) 熟练使用格式化输入输出函数
- (2) 熟练使用数据类型
- (3) 熟练使用并掌握分支语句
- (4) 掌握如何逐行输出菜单项
- (5) 掌握如何根据输入的菜单编号，输出编号对应的菜单功能
- (6) 熟练使用循环输出语句
- (7) 了解函数的定义、熟练调用函数，实现输出菜单功能
- (8) 熟练搭建程序框架
- (9) 综合应用以上知识，完成“计费管理系统的需求分析与人机接口设计”，重点实现计费系统的人机接口

欢迎进入计费管理系统

-----菜单-----

1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 1

添加卡

-----菜单-----

1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 9

退出

请按任意键继续. . .

欢迎进入计费管理系统

-----菜单-----

1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 9

输入的菜单序号错误!

实验一：计费管理系统的需求分析与人机接口设计

计划执行时间	项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
第1次	计费管理系统的需求分析与人机接口设计	(1) 创建工程。 (2) 输出字符型菜单，并封装成函数。 (3) 设计程序结构，进行功能分析，搭建程序框架。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第七章 编码实现与测试阶段I: 创建工程 第八章 编码实现与测试阶段II: 主界面

测试用例： 分别输入菜单编号1~8、9、1w、ttt、0

验收要求： 本次实验的正常运行需包含上面几种测试用例

(主菜单第一行显示学生信息：学号-姓名-班级)

（超星）网络教学平台 / 学习通

课程信息：

- 课程编号：**10124221076**
- 课程名称：**程序设计综合实验**
- 主讲教师：**蔡菁**



程序设计综合实验

教务课

课程编号：10124221076 | 教师姓名：蔡...

院校：武汉理工大学

用途:

上传课程有关的电子教案、实验指导书等

(请在“资料”库中查看电子教案及实验指导等课程相关资源)

程序设计综合实验课程门户

首页 活动 统计 **资料** 通知

课程资料 | 题库 | 作业库 | 试卷库 |

资料默认学生可见，创建文件夹后您可以设置文件的共享范围

请输入关键字



序号	文件名	上传者
☐	 电子教案	蔡菁
☐	 实验指导	蔡菁
☐ 全选 批量删除 批量下载 批量移动		